

# 30 L0系④ 誘導集電・非接触電力伝送

電験二種 - 相互インダクタンス / 結合回路 / 交流電力 / 効率 / 共振

## 到達目標

- ・  $e_2 = -M \frac{di_1}{dt}$  の意味・符号・単位を説明する。
- ・  $k = M / \sqrt{L_1 L_2}$ 、 $0 \leq k \leq 1$  を磁気エネルギー条件から説明する。
- ・ 結合回路から  $I_2$ 、反映インピーダンス、 $P/Q/S$ 、力率、銅損、効率を求める。
- ・ RLC直列共振、無負荷・短絡試験、最大効率条件を固定過去問へ接続する。

## L0系へ接続するときの事実境界

JR東海の一次資料で確認できる実車事実は、超電導リニアが電磁誘導を応用した非接触の「誘導集電」を採用し、L0系改良型試験車では誘導集電方式を全面採用していること。以下の

$k$ 、 $L$ 、 $M$ 、抵抗、周波数、伝送電力、効率、補償定数は実車真値ではなく教材用仮定値として扱う。

実車真値として置かない:  $k / L_1, L_2 / M /$  コイル抵抗 / 給電周波数 / 伝送電力・効率 / ギャップ・コイル寸法 / 補償回路定数

## 記号・単位

| 記号                | 意味             | 単位             |
|-------------------|----------------|----------------|
| $\Phi, \Psi$      | 磁束 / 鎖交磁束      | Wb / Wb · turn |
| $L_1, L_2, M$     | 自己 / 相互インダクタンス | H              |
| $k$               | 結合係数           | 無次元            |
| $R_1, R_2, R_L$   | コイル / 負荷抵抗     | $\Omega$       |
| $\omega = 2\pi f$ | 角周波数           | rad/s          |
| $P, Q, S$         | 有効 / 無効 / 皮相電力 | W / var / VA   |
| $\eta$            | 効率             | 無次元 / %        |

## 1. 相互インダクタンス・結合係数・磁気回路

### 1.1 誘導起電力

$$\begin{aligned}\Psi_1 &= L_{11}i_1 + M_{12}\Psi_2 = M_{12}i_1 + L_{22}i_2 \\ e_2 &= -d(M_{12}i_1)/dt \rightarrow M \text{一定なら } e_2 = -M di_1/dt \\ \text{正弦定常状態: } |E_2| &= \omega M |I_1|\end{aligned}$$

負号はレンツの法則による極性。大きさだけなら絶対値、極性・位相ならドット規約と電流方向を先に固定する。単位  $[\omega M] = [1/s] \times [H] \times [A] = [V]$ 。

### 1.2 結合係数

$$\begin{aligned}k &= M / \sqrt{L_{11}L_{22}} \\ W_m &= 1/2 L_{11}i_1^2 + 1/2 L_{22}i_2^2 + M i_1 i_2 \\ W_m &\geq 0 \rightarrow M^2 \leq L_{11}L_{22} \rightarrow 0 \leq k \leq 1\end{aligned}$$

M単独では結合の強さを比較せず、 $\sqrt{L_{11}L_{22}}$  で規格化する。

### 1.3 磁気回路から L と M を読む

$$\begin{aligned}R_m &= l / (\mu S) \quad \Phi = NI / R_m \\ L &= \Psi / i = N\Phi / i \quad M = N_2\Phi_{21} / i_1\end{aligned}$$

相互Mでは全磁束でなく相手巻線へ鎖交する  $\Phi_{21}$  を使う。共通磁路と漏れ磁路を分ける。

### 1.4 結合回路のフェーザ方程式

$$\begin{aligned}V_1 &= (R_1 + j\omega L_{11})I_1 + j\omega M I_2 \\ 0 &= (R_2 + R_L + j\omega L_{22})I_2 + j\omega M I_1 \\ Z_2 &= R_2 + R_L + j\omega L_{22} \\ I_2 &= -j\omega M I_1 / Z_2 \\ Z_{ref} &= (\omega M)^2 / Z_2 \\ Z_{in} &= R_1 + j\omega L_{11} + Z_{ref}\end{aligned}$$

二次負荷は一次入力にも影響する。固定一次電流なら  $P \propto M^2$  が見える条件があるが、固定電源電圧へ無条件で一般化しない。

## 2. 交流電力・効率・共振

### 2.1 交流電力と力率

$$S=VI \quad P=VI \cos \phi \quad Q=VI \sin \phi$$

$$\text{複素電力: } V I^* = P + jQ$$

$$\text{純抵抗負荷: } P_L = |I_2|^2 R_L$$

Pは平均して負荷・損失へ移る電力、Qはリアクタンスと往復する電力、Sは容量。一次力率は  $Z_{in}$  の位相で決まる。

### 2.2 教材用結合回路の損失と効率

$$P_{cu1} = |I_1|^2 R_1 \quad P_{cu2} = |I_2|^2 R_2$$

$$P_{out} = |I_2|^2 R_L$$

$$P_{in} = P_{out} + P_{cu1} + P_{cu2}$$

$$\eta = P_{out} / P_{in}$$

コイル抵抗だけを損失とした教材モデルであり、L0系実機総合効率ではない。

### 2.3 直列RLC共振

$$Z = R + j(\omega L - 1/(\omega C))$$

$$\omega_0 = 1/\sqrt{LC}, \quad f_0 = 1/(2\pi\sqrt{LC})$$

$$\text{共振時 } Z=R, \quad I_0=V/R, \quad \text{力率}=1$$

$$Q = \omega_0 L / R = 1/(\omega_0 C R)$$

$$V_L = V_C = QV$$

共振時に0になるのは合成リアクタンスで、L/C各端子電圧ではない。

### 2.4 二次側直列補償の教材モデル

$$Z_2 = R_2 + R_L + j(\omega L_2 - 1/(\omega C_2))$$

$$I_2 = -j\omega M I_1 / Z_2$$

$$P_L = |I_2|^2 R_L$$

$\omega = 1/\sqrt{L_2 C_2}$  では二次リアクタンスが0。固定一次電流・他条件固定なら  $P_L \propto k^2$ 。

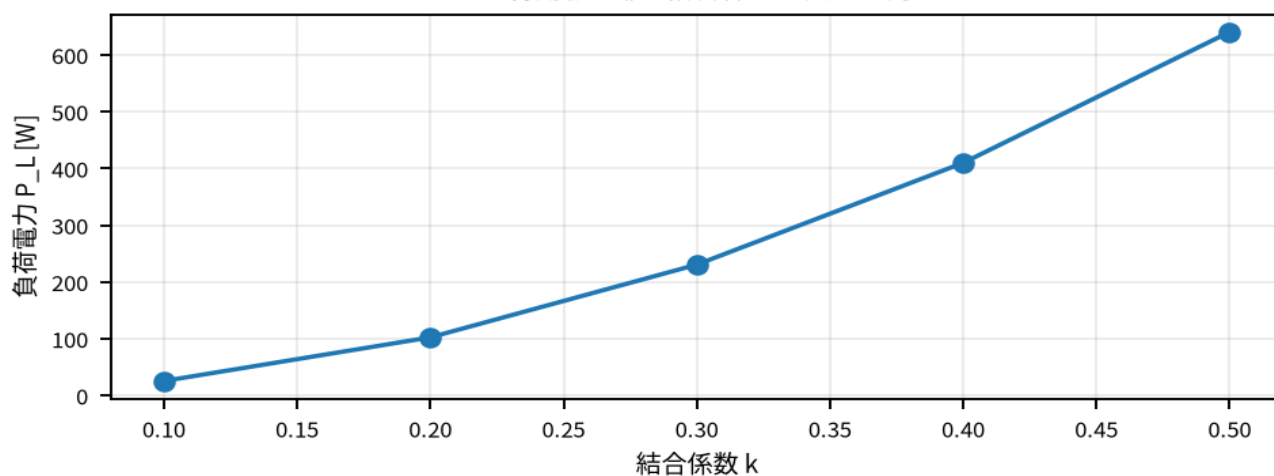
#### 解法アルゴリズム

| 手順 | 内容                                                               |
|----|------------------------------------------------------------------|
| 1  | $L_1, L_2, M, k$ の与条件を確認                                         |
| 2  | 相互誘導なら $e = -M di/dt$ または $j\omega M$                            |
| 3  | 磁気回路は全磁束と相手巻線へ鎖交する磁束を分ける                                         |
| 4  | Zを作り、共振なら $\omega L = 1/(\omega C)$ を確認                          |
| 5  | $I_2 \rightarrow P_L \rightarrow$ 損失 $\rightarrow \eta$ の順で計算    |
| 6  | mH $\rightarrow$ H, $\mu F \rightarrow F$ , kHz $\rightarrow$ Hz |
| 7  | $k \leq 1$ 、 $0 < \eta \leq 1$ 、電力収支を検算                          |

### 3. 指定3可視化 - すべての教材用仮定値

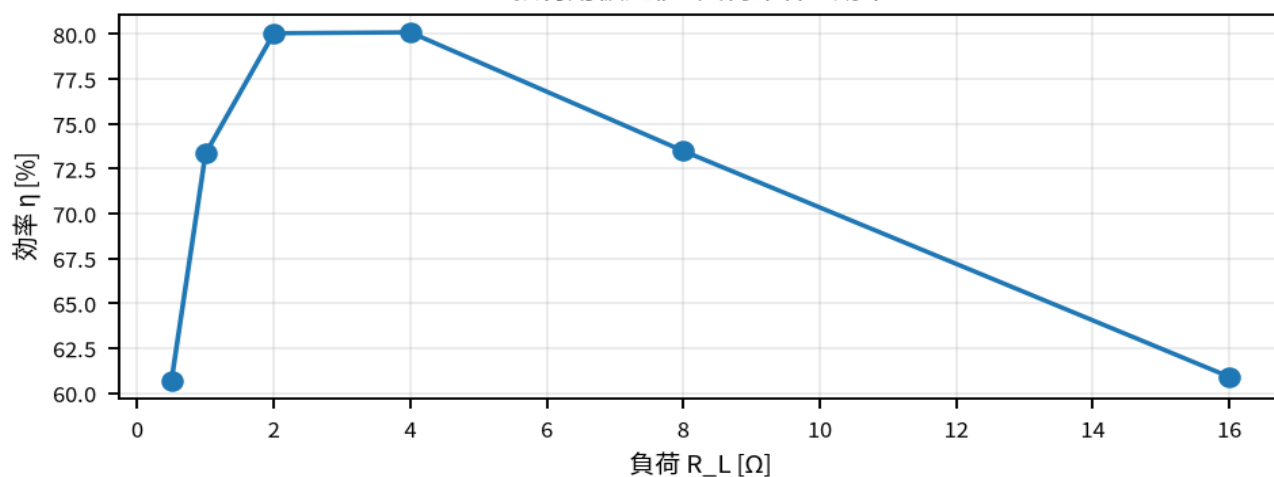
共通条件:  $L_1=2.0$  mH,  $L_2=1.5$  mH,  $R_1=0.40$   $\Omega$ ,  $R_2=0.30$   $\Omega$ ,  $f=1.000$  kHz,  $I_1=10.0$  A rms。二次側は1 kHzで直列共振。  $C_2=16.8869$   $\mu$ F。実機値ではない。

教材用仮定値: 結合係数 - 伝送電力



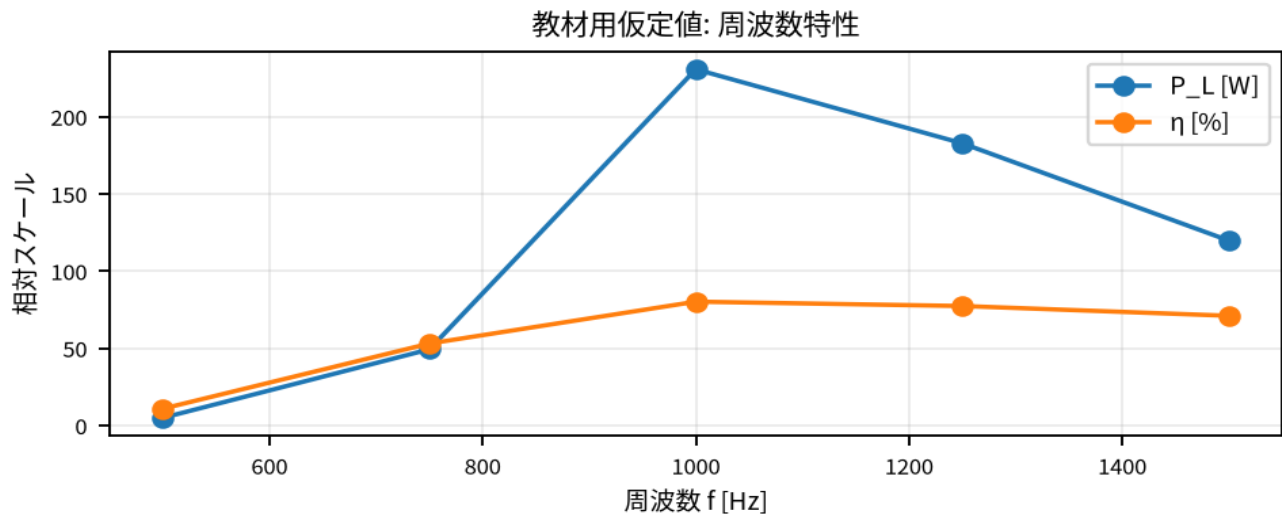
固定一次電流・共振では  $P_L \propto k^2$ 。固定電源電圧へは一般化しない。

教材用仮定値: 負荷条件 - 効率



$k=0.30$ 。負荷を極端に小さくしても大きくしても効率は低下し、中間に最大値がある。 $R_{L,opt}$ =約2.84  $\Omega$ 。

4. 周波数特性・変圧器損失



$k=0.30, R_L=4.0\ \Omega, I_1=10.0\ \text{A rms}, C_2=16.8869\ \mu\text{F}$ 。この教材モデルでは1 kHz付近で二次リアクタンスが相殺される。実機給電周波数を意味しない。

4.1 無負荷・短絡試験

無負荷試験:  $P_0\ P_i$  (無負荷電流が小さく一次銅損を無視)  
短絡試験:  $P_{sc}\ P_{c,n}$  (低電圧で磁束が小さく鉄損を無視)

4.2 負荷率と最大効率

$$P_c(\alpha)=\alpha^2 P_{c,n}$$
$$\text{最大効率条件: } P_i=\alpha^2 P_{c,n}$$
$$\alpha_{\text{max}}=\sqrt{(P_i/P_{c,n})}$$
$$P_{\text{out}}=\alpha S_n \cos\phi$$
$$\eta=P_{\text{out}}/(P_{\text{out}}+P_i+\alpha^2 P_{c,n})$$

銅損は負荷電流の二乗に比例。α をそのまま掛けない。

4.3 周波数と鉄損

磁束密度  $B_m$  一定では、ヒステリシス損  $P_h\propto f$ 、渦電流損  $P_e\propto f^2$ 。電圧一定で周波数だけ変えると  $B_m$  も変わるので条件を先に読む。

4.4 頻出ミス

|                                 |
|---------------------------------|
| 誤り                              |
| M と k を同じ量とする                   |
| $k=M/(L_1L_2)$ として平方根を落とす       |
| ドット規約なしで相互項符号だけ暗記               |
| 二次負荷変更後も一次電流不変と無条件に仮定           |
| $P=VI$ として力率を落とす                |
| η の分母から一次銅損を落とす                 |
| 銅損を α に比例させ α <sup>2</sup> を落とす |
| 無負荷試験と短絡試験の損失を逆にする              |
| 教材用 1 kHz や仮定 k を L0 系実機値とみなす   |

## 5. 3段階例題

### 5.1 基礎: $M \cdot k \cdot$ 誘導起電力

教材用:  $L_1=8.0 \text{ mH}$ ,  $L_2=18 \text{ mH}$ ,  $M=6.0 \text{ mH}$ 。

$$k=6.0/\sqrt{(8.0 \times 18)}=0.500$$

$$50 \text{ Hz}, I_1=2.0 \text{ A rms} \text{ なら } |E_2|=2\pi \times 50 \times 0.006 \times 2.0=3.77 \text{ V}$$

$M=6 \text{ mH} < \sqrt{(8 \times 18)} \text{ mH}=12 \text{ mH}$  なので  $k=0.5$  は成立範囲内。

### 5.2 本試験標準: 結合回路の出力・効率

教材用:  $L_1=2.0 \text{ mH}$ ,  $L_2=1.5 \text{ mH}$ ,  $R_1=0.40 \text{ } \Omega$ ,  $R_2=0.30 \text{ } \Omega$ ,  $R_L=4.0 \text{ } \Omega$ ,  $f=1.000 \text{ kHz}$ ,  $k=0.30$ ,  $I_1=10.0 \text{ A rms}$ 。二次を直列共振。

$$M=0.5196 \text{ mH } C_2=16.8869 \text{ } \mu\text{F}$$

$$Z_2=4.30 \text{ } \Omega$$

$$|I_2|=\omega M I_1/(R_2+R_L)=7.593 \text{ A}$$

$$P_L=230.59 \text{ W}$$

$$P_{cu1}=40.00 \text{ W}, P_{cu2}=17.29 \text{ W}$$

$$\eta=230.59/(230.59+40.00+17.29)=0.801 \text{ (80.1\%)}$$

### 5.3 複合・二次接続: 変圧器の最大効率

教材用:  $S_n=100 \text{ kVA}$ ,  $P_i=500 \text{ W}$ ,  $P_{c,n}=800 \text{ W}$ 。

$$\alpha_{\max}=\sqrt{(500/800)}=0.7906$$

$$\alpha=0.60, \cos\phi=0.80:$$

$$P_{\text{out}}=0.60 \times 100 \text{ kVA} \times 0.80=48.0 \text{ kW}$$

$$P_c=0.60^2 \times 800=288 \text{ W}$$

$$\eta=48000/(48000+500+288)=0.98385 \text{ (98.4\%)}$$

二次試験では「鉄損一定」「銅損は負荷電流二乗」を文章から抜き、最大効率条件を式で示してから代入する。

## 6. 過去問接続・公式まとめ

| 固定過去問          | 答案要素 | 接続                                          |
|----------------|------|---------------------------------------------|
| R8 一次「理論」問5    | 5    | 直列共振 / 共振電流 / Q / L,C端子電圧 / 共振条件            |
| R7 一次「理論」問2    | 5    | 相互M / 誘導起電力 / 磁気エネルギー / $M^2 \leq L_1 L_2$  |
| H30 一次「理論」問2   | 5    | 磁気回路 / 自己・相互L / 磁束分配                        |
| H30 一次「機械」問5   | 5    | 無負荷・短絡試験 / 鉄損 / 銅損 / 周波数依存 / 効率             |
| R2 二次「機械・制御」問2 | 5    | $P = VI \cos \phi$ / 負荷率 / 損失 / 最大効率 / 効率計算 |

接続数: 25 / 25。固定過去問の数値・正答は再掲せず、同じ解法を教材用数値で再構成している。

### 公式まとめ

| 式                                     |
|---------------------------------------|
| $e_2 = -M di_1 / dt$                  |
| $ E_2  = \omega M  I_1 $              |
| $k = M / \sqrt{L_1 L_2}$              |
| $M^2 \leq L_1 L_2$                    |
| $I_2 = -j \omega M I_1 / Z_2$         |
| $Z_{ref} = (\omega M)^2 / Z_2$        |
| $P = VI \cos \phi$                    |
| $Q = VI \sin \phi$                    |
| $P_L =  I_2 ^2 R_L$                   |
| $\eta = P_{out} / P_{in}$             |
| $\omega_0 = 1 / \sqrt{LC}$            |
| $Q = \omega_0 L / R$                  |
| $P_c(\alpha) = \alpha^2 P_{c,n}$      |
| $\alpha_{max} = \sqrt{P_i / P_{c,n}}$ |

### 範囲境界

固定EXAM\_ALIGNMENT変更0件。未確認L0系実車値の真値化0件。Topic 21 H26二次問1(4)の  $48.1 / 48.0 \text{ N} \cdot \text{m}$  は  $\pi = 3.14$  相当の過去問固有丸め差として維持し、一般式  $P = T \omega$ 、 $\omega = 2 \pi N / 60$  は変更しない。